Institute of
Computer and Communication Technology
Technische Hochschule Köln
Fakultät für Informations-, Medien- und Elektrotechnik (IME)
Laboratorium für Grundgebiete der Elektrotechnik ZS 6 - 7

Elektrotechnische Grundlage

Prof. Dr. Kreisköther
Prof. Dr. Poggemann
Prof. Dr. Ruelberg

Wintersemester

Versuch 1	Spannung, Strom, Widerstand, Strom- und Spannungsmessung
Versuch 2	**Messung an nichtlinearen Widerständen** **Messungen zeitveränderlicher Größen mit dem Oszilloskop**
Versuch 3	Messungen zeitveränderlicher Größen mit dem Oszilloskop Bestimmung von Impedanzen

Nachname, Vorname:	Matr. Nr.:

1. Einführung

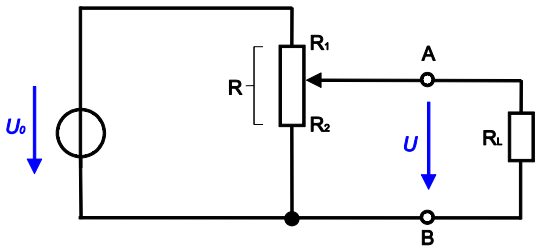
Sie haben in der Vorlesung "Elektrotechnische Grundlagen der Technischen Informatik/Elektronik" die grundlegenden Größen Spannung, Strom und Widerstand kennengelernt. In diesem Praktikum werden Sie diese Größen praktisch erfahren. Hierfür bauen Sie kleine Schaltungen auf, die Sie durchmessen. Die Messwerte tragen Sie in Tabellen ein. Danach zeichnen Sie die Messwerte gut sichtbar in die nachfolgenden Diagramme als Kreuze ein. Die im Diagramm eingezeichneten Messwerte verbinden Sie zu einer Geraden oder Kurve.
In diesem Präsenzversuch werden lineare und nichtlineare Zusammenhänge zwischen den Größen Strom, Spannung und Widerstand betrachtet.

In diesem Versuch wird ausschließlich mit einer Gleichspannungsquelle gearbeitet.

Sie bauen kleine Schaltungen auf, die aus den folgenden Messgeräten und Komponenten bestehen:
Gleichspannungsquelle, Spannungsmesser (Voltmeter), Strommesser (Amperemeter) und Widerstandsdekade. In letzten Versuchsteil dieses Versuches beschäftigen Sie sich mit zeitveränderlichen Signalen. Diese werden von einem Frequenzgenerator erzeugt. Als Spannungsmesser benutzen wir nun das Oszilloskop.
Zur Vorbereitung auf das Praktikum gehört neben dem Durcharbeiten des Praktikumsberichtes, die schriftliche Vorbereitung als auch das Verständnis mit dem Umgang der Einzelkomponenten! In der beigehefteten Gerätekunde werden alle Messgeräte und Komponenten beschrieben.
Ferner benötigen Sie im Praktikum Ihre vorbereiteten Praktikumsunterlagen (Papierform), Taschenrechner, Kugelschreiber oder Füller, Bleistift, Radiergummi und Lineal.

2. Versuchsvorbereitung

2.1 Belasteter Spannungsteiler



$$R_2 = k * R$$

$$R_1 = (1-k) * R \qquad 0 \leq k \leq 1$$

Abbildung 1: Zeigt einen mit einem Lastwiderstand R_L belasteten Spannungsteiler. Die Summe der beiden Teilwiderstände R_1 und R_2 sei R. $R = R_1 + R_2$

Für das Verhältnis aus U und U_0 erhält man:

$$\frac{U}{U_0} = \frac{\frac{R_2 R_L}{R_2 + R_L}}{R_1 + \frac{R_2 R_L}{R_2 + R_L}} = \frac{R_2 R_L}{R_1 R_2 + R_1 R_L + R_2 R_L} = \frac{k R_L}{k(1-k)R + R_L} = \frac{k}{1 + \frac{R}{R_L} k(1-k)}$$

Das Verhältnis $\frac{U}{U_0}$ läßt sich als Funktion von k mit dem Parameter $\frac{R}{R_L}$ darstellen. Trägt man $\frac{U}{U_0}$ über k in einem Diagramm auf, erhält man eine Kurvenschar nach Abb. 2. Je kleiner der Widerstand R_L, desto stärker weicht die Kurve $\frac{U}{U_0} = f(k)$ von der Geraden $R_L \rightarrow \infty$ ab.

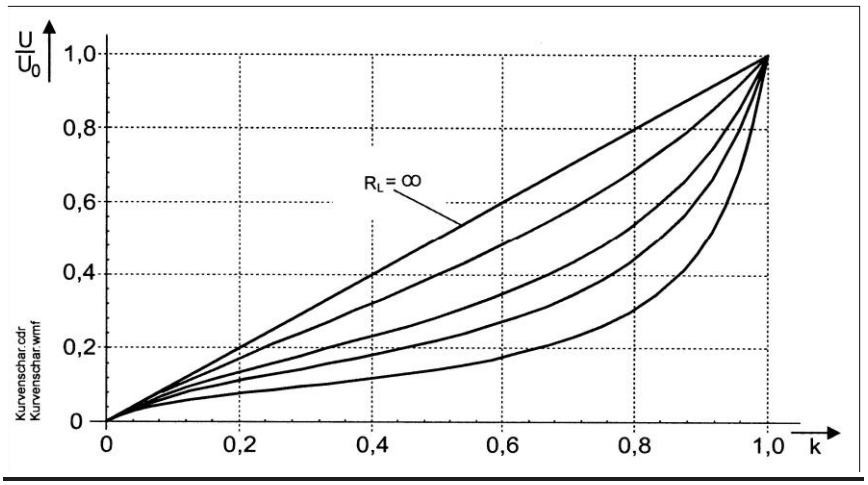


Abbildung 2: Kurvenschar $\frac{U}{U_0} = f(k)|_{\frac{R}{R_L}}$

Praktikumsvorbereitung

Berechnen Sie für die angegebenen Lastwiderstände R_L und das Spannungsverhältnis $\frac{U}{U_0}$ wenn der Teiler auf $\frac{U_0}{2}$ also $R_1 = R_2 = 50\ \Omega$ eingestellt ist.

R_L	$0\ \Omega$	$10\ \Omega$	$30\ \Omega$	$100\ \Omega$	$\infty\ \Omega$
$\frac{U}{U_0}$					

2.2 PTC- und NTC- Widerstände

PTC- (positive temperature coefficient) und NTC- (negative temperature coefficient) Widerstände sind inhomogene, gesinterte keramische Halbleiterbauelemente mit im Vergleich zu Metallen sehr großem Temperaturbeiwert. PTC- Widerstände heißen Kaltleiter, da sie im kalten Zustand einen geringen, im heißen Zustand einen größeren Widerstand haben. NTC- Widerstände werden Heißleiter genannt, da sie im heißen Zustand einen kleineren Widerstand haben als im kalten. Abb. 3 zeigt den typischen Verlauf $R(\vartheta)$ eines Heißleiters, Abb. 4 den typischen Verlauf $R(\vartheta)$ eines Kaltleiters.

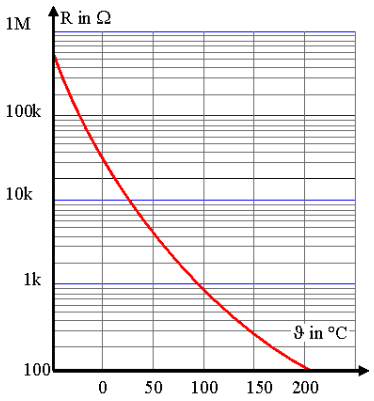


Abbildung 3: $R(\vartheta)$ für NTC Heißleiterwiderstände

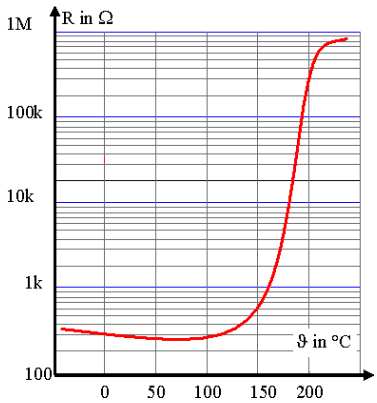


Abbildung 4: $R(\vartheta)$ für PTC Kaltleiterwiderstände

In Abb. 4 fällt auf, daß ein PTC- Widerstand für Temperaturen kleiner als die Anfangstemperatur ϑ_a Heißleiterverhalten zeigt. Ursache dafür ist das Halbleitermaterial, aus dem das Bauelement hergestellt ist. Alle Halbleiter sind Heißleiter. Der Übergang zum Verhalten mit positivem Temperaturbeiwert wird durch die dem Halbleitermaterial beigemischte ferroelektrische Keramik bewirkt.
PTC- Widerstände werden vor allem dazu verwendet, elektrische Geräte vor thermischer Überlastung zu schützen (z.B. Kompressor eines Kühlschrankes). NTC-

Widerstände eignen sich zur Strombegrenzung beim Anlaufen elektrischer Maschinen (Motoren).
Fremderwärmung: Reicht die in einem PTC- oder NTC- Widerstand zugeführte elektrische Leistung nicht aus, die Bauelemente auf eine Temperatur oberhalb der Umgebungstemperatur zu erwärmen, spricht man von Fremderwärmung. Die oben genannte Anwendung eines PTC- Widerstandes als Schutz vor Überhitzung ist ein Beispiel für Fremderwärmung.
Eigenerwärmung: Wird ein PTC- oder ein NTC- Widerstand durch den durch ihn fließenden Strom auf Temperaturen oberhalb der Umgebungstemperatur erwärmt, spricht man von Eigenerwärmung. Die Anwendung eines NTC- Widerstandes zur Anlaufstrombegrenzung ist ein Beispiel für die Eigenerwärmung. Da der Widerstand von Heißleitern mit zunehmender Temperatur sinkt, ist beim Betrieb an Spannungsquellen Vorsicht geboten. Durch die Abnahme des Widerstandes nimmt der Strom zu, damit aber auch die Erwärmung, wodurch der Widerstand weiter sinkt. Das setzt bis zur Selbstzerstörung des Bauteils fort, wenn der Strom nicht begrenzt wird.
Im Rahmen des Versuches wird ausschließlich mit Eigenerwärmung gearbeitet.

Statische Kennlinie von Heiß- und Kaltleitern

Abbildung 5: links Kaltleiter (PTC) rechts Heißleiter (NTC)

In jedem Widerstand wird die elektrische Leistung $P_{el} = I^2 * R = \frac{U^2}{R}$ in Wärme umgewandelt. Nach einer Weile stellt sich ein Gleichgewichtszustand ein. Bei konstant zugeführter Leistung P_{el} ist der Gleichgewichtszustand erreicht, wenn die zugeführte elektrische Leistung gleich der an die Umgebung abgeführten Wärmeleistung ist. Dabei ist die abgeführte Wärmeleistung zur Differenz aus der Temperatur des Bauelementes $\vartheta_R$und der Umgebungstemperatur ϑ_U proportional. Die Proportionalitätskonstante ist der thermische Leitwert G_{th}. Der thermische Leitwert gibt an, wieviel Leistung pro Grad Temperaturdifferenz abgeführt werden kann. In Formeln stellt sich das so dar:

$$P_{ab} = G_{th}(\vartheta_R - \vartheta_U) = G_{th} * \Delta\vartheta \qquad [G_{th}] = \frac{W}{K}$$

Gleichgewicht liegt bei $P_{el} = P_{ab}$ vor. Bei bekanntem thermischen Leitwert und bekannter zugeführter elektrischer Leistung P_{el} ist die Temperatur ϑ_R des Bauteils gemäß der oben angegebenen Beziehung festgelegt. Der thermische Leitwert hängt vor allem von der Oberfläche des Bauelementes ab. Durch Vergrößerung der Oberfläche, z.B. durch Anbringung eines Kühlkörpers, wächst der thermische Leitwert. Der Einsatz eines Lüfters oder Kühlung mit Kühlflüssigkeit vergrößert den

thermischen Leitwert ebenfalls. Die genannten Maßnahmen führen dazu, dass das Bauelement bei gleicher Temperaturdifferenz $\Delta\vartheta$ mehr elektrische Leistung aufnehmen kann. Wie man aus Abb. 3 und 4 entnehmen kann hängt der Widerstandswert von Heiß- und Kaltleitern von der Temperatur ab. Die ausreichende Zufuhr elektrischer Energie führt zur Erwärmung auf eine Temperatur oberhalb der Umgebungstemperatur. Dadurch ändert sich der Widerstand, und zwar so lange, bis ein Gleichgewichtszustand (thermische Gleichgewicht) erreicht ist. Die zum Erreichen des Gleichgewichtszustandes erforderliche Zeit hängt von der Masse des Bauelementes ab. Je größer die Masse, desto mehr Zeit verstreicht bis zum Erreichen des Gleichgewichtes.
Abb. 6 zeigt zwei statische Kennlinien mit dem thermischen Leitwert G_{th} als Parameter. Zu Kennlinie a gehört ein kleiner thermischer Leitwert als zu Kennlinie b. Jeder der Punkte 1 bis 5 wurde erst dann gemessen, nachdem sich thermische Gleichgewicht eingestellt hatte. Für die Temperaturen des Bauelementes bei den fünf Messpunkten gilt: $\vartheta_{R1} < \vartheta_{R2} < \cdots < \vartheta_{R5}$.
Abb. 7 zeigt zwei statische Kennlinien eines Heißleiters mit thermischen Leitwert G_{th} als Parameter. Der thermische Leitwert der Kennlinie b ist größer als der von Kennlinie a. Die Bauteiltemperatur nimmt von 1 nach 5 zu. Wie beim Kaltleiter wurden die Punkte im thermischen Gleichgewicht gemessen.

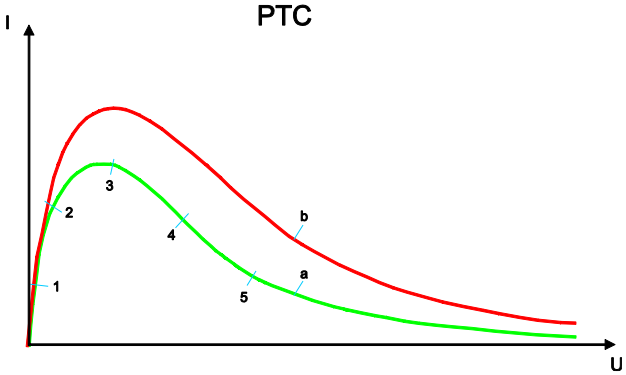


Abbildung 6: Statische Kennlinie eines Kaltleiters

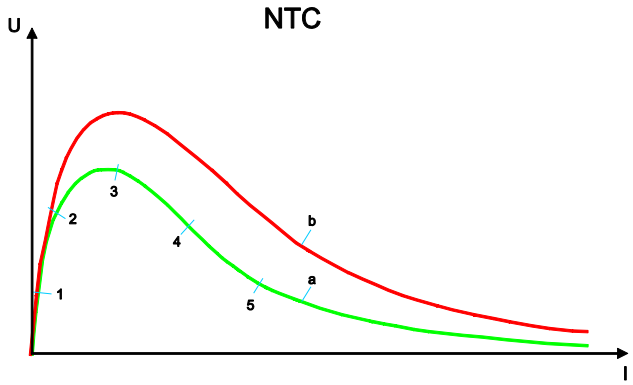


Abbildung 7: Statische Kennlinie II

Auf den ersten Blick sehen die Diagramme nach Abb. 6 und Abb. 7 gleich aus. Der Unterschied liegt in der Bezeichnung der Achsen. Im Fall des Kaltleiters handelt es sich um eine Darstellung $I = f(U)$, im Falle des Heißleiters handelt es sich um eine Darstellung $U = f(I)$.

Diodenkennlinien

Dioden sind homogene Halbleiterbauelemente mit einer stark nichtlinearen Strom-Spannungskennlinie. Ursache für Nichtlinearität ist das p- und n- leitende Halbleitermaterial. Abb. 5 zeigt zwei Diodenkennlinien $I = f(U)$ (Silizium- Zenerdiode und Germaniumdiode) in einer Vierquantendarstellung. Sind Strom und Spannung positiv (erster Quadrant), sind die Dioden in Durchlassrichtung gepolt. Sind Strom und Spannung negativ (dritter Quadrant), sind die Dioden in Sperrrichtung gepolt.

Unterhalb der Schleusenspannung U_S sind beide Dioden hochohmig, oberhalb von U_S niederohmig. Bei Betrieb in Sperrrichtung fließen durch die Siliziumdiode Ströme von einigen Nanoampere, durch die Germaniumdiode Ströme von einigen Mikroampere. Überschreitet die Spannung bei Zenerdioden in Sperrrichtung den Wert U_Z steigt der Sperrstrom stark an (Zenereffekt). Ein starkes Ansteigen des Sperrstromes führt zur Zerstörung des Bauelementes. Die Germaniumdiode ist hierbei besonders empfindlich.

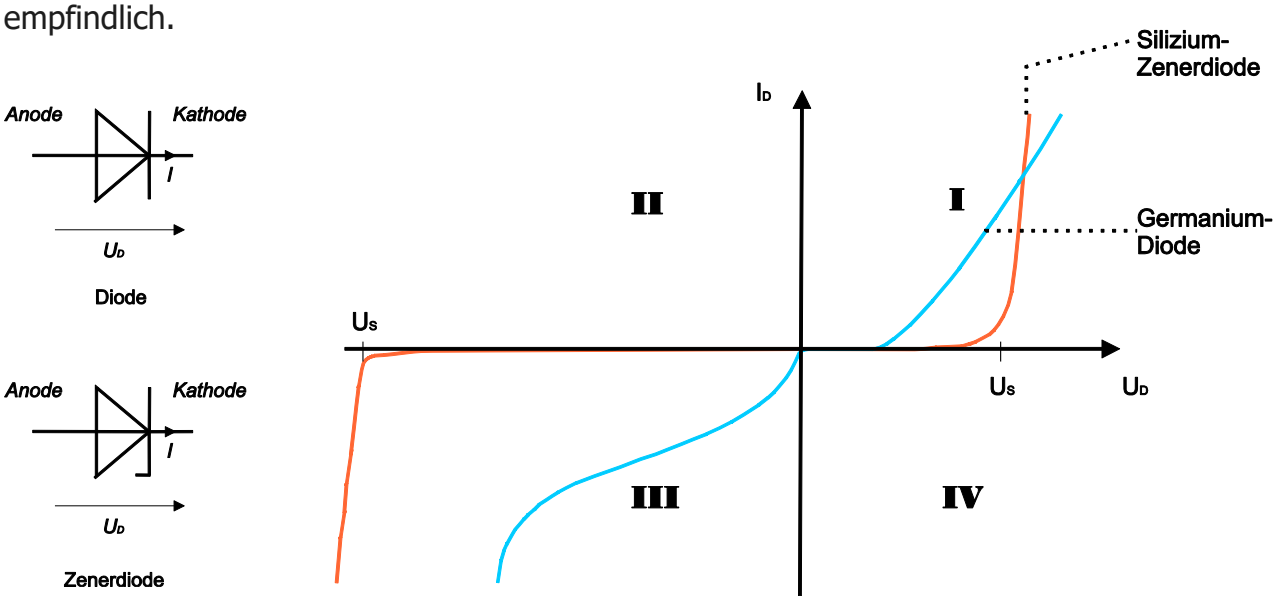


Abbildung 8: Symbol einer Diode und Zenerdiode (links)
Kennlinie einer Siliziumdiode mit Zenerdurchbruch und einer Germanium Diode

3. Messungen

3.1 Belasteter Spannungsteiler

Nehmen Sie die Kennlinie $\frac{U}{U_0} = f(k)$ für die vier angegebenen Lastfälle auf. Stellen Sie vorher am Netzgerät die Leerlaufspannung $U_0 = 1\,V$ und den **Kurzschlußstrom auf ca. 0,2 A** ein.

$R_2 = k * R$ $R_1 = (1 - k) * R,$ $0 \leq k \leq 1$

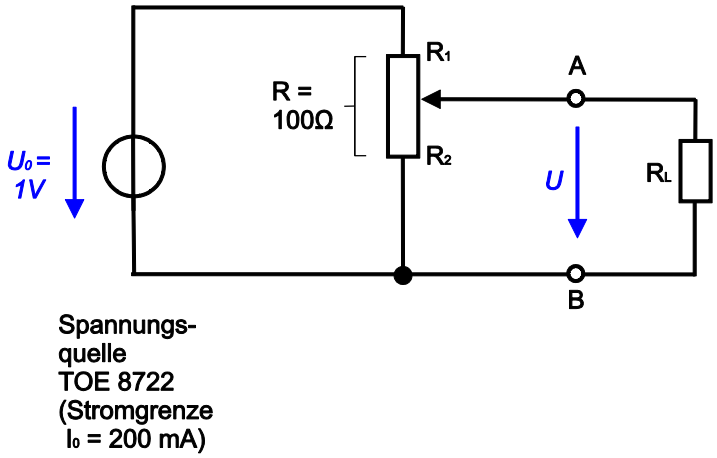
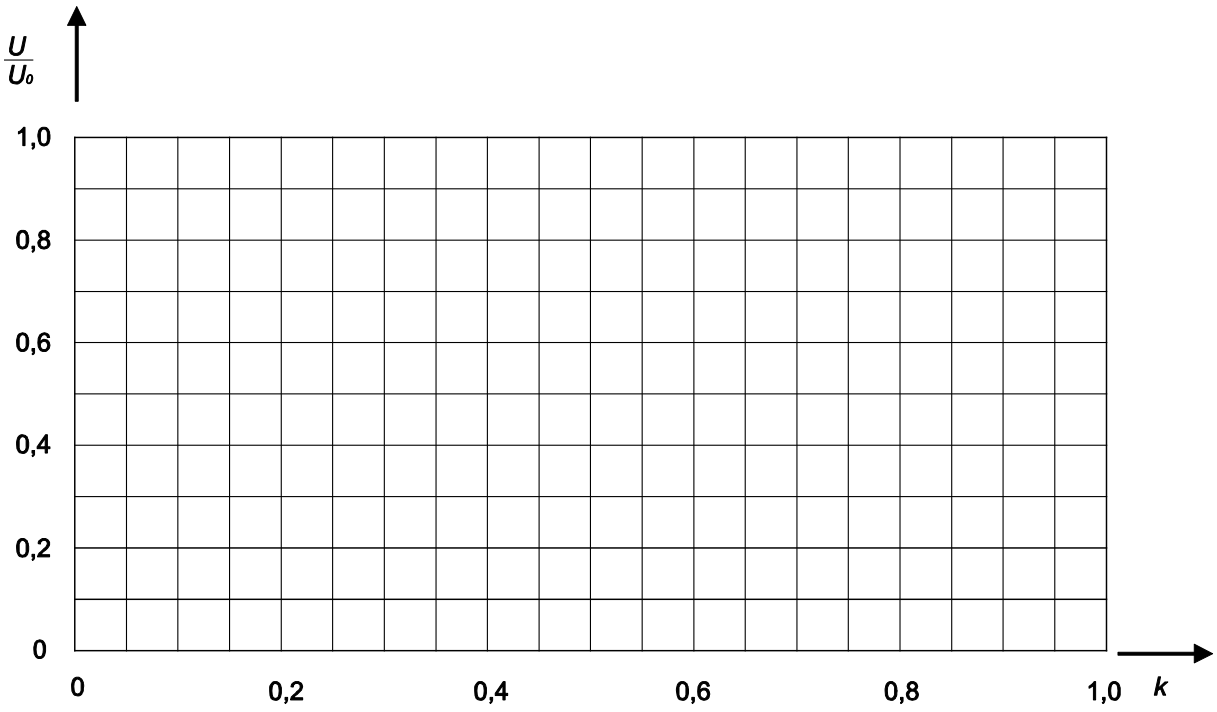


Abbildung 9: Belasteter Spannungsteiler

In Bereichen, in denen sich die Kurven stark ändern, gibt es zusätzliche Messpunkte.

k	0	0,05	0,1	0,2	0,4	0,6	0,8	0,85	0,9	0,95	1,0
U bei $R_L = \infty$		-----	-----					-----	-----	-----	
U bei $R_L = 100\Omega$		-----						-----		-----	
U bei $R_L = 30\Omega$											
U bei $R_L = 10\Omega$											

Tragen Sie die Wertepaare k, $\frac{U}{U_0}$ in das Diagramm ein, und zeichnen Sie die dazugehörige Kurven.



3.2 Messung der Kennlinie einer Glühlampe

Nehmen Sie die Kennlinie der Glühlampe auf und zeigen den Verlauf in dem dazugehörigen Diagramm. Stellen Sie dafür den Kurzschlussstrom auf 450 mA.

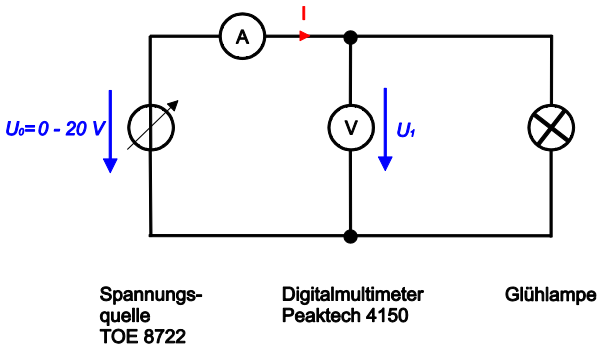
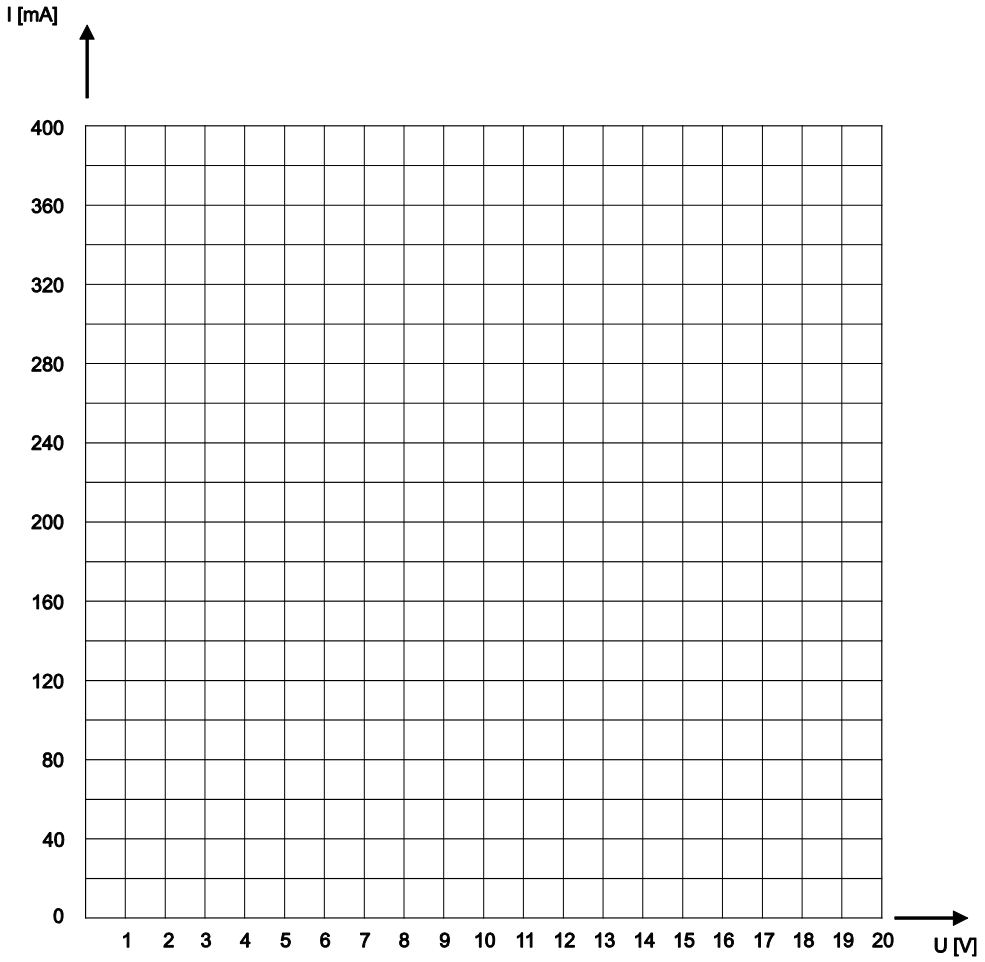


Abbildung 10: Schaltungsaufbau zur Messung der Kennlinie einer Glühlampe

U_1	100 mV	200 mV	400 mV	600 mV	800 mV	1 V	1,5 V
I							

U_1	2 V	3 V	5 V	8 V	12 V	16 V	20 V
I							



Arbeitspunkt der Quellenkennlinie und der Kennlinie der Glühlampe festlegen

Die Glühlampe wird an eine Spannungsquelle mit $U_L = 15\,V$ und dem Innenwiderstand R_i angeschlossen.

- Dimensionieren (berechnen) Sie R_i so, dass der Kurzschlussstrom $I_k = 300\,mA$ beträgt. (Kurzschluss an den Klemmen A-B)

$R_i =$

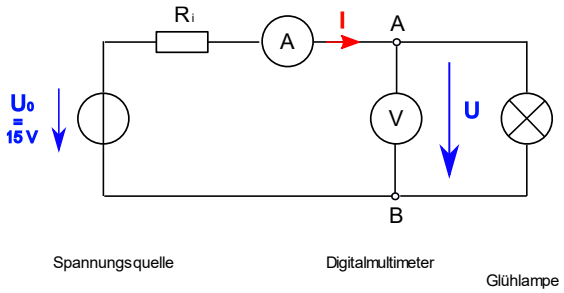


Abbildung 11: Arbeitspunkteinstellung einer Glühlampe

- Überprüfen Sie den Kurzschlussstrom I_k messtechnisch. Verändern Sie evt. den Widerstand R_i so, dass der Kurzschlussstrom von $I_k = 300\ mA$ fließt.

$R_i =$

- Bestimmen Sie mit dem gemessenen Widerstand R_i graphisch den Arbeitspunkt (Schnittpunkt der Glühlampenkennlinie mit der Quellenkennlinie). Ermitteln sie aus der Grafik den Arbeitspunkt und markieren Sie diesen.

$U =$

$I =$

- Messen Sie nun die Spannung U und den Strom I des sich eingestellten Arbeitspunktes. Vergleichen Sie die Ergebnisse der graphisch ermittelten Werte mit den gemessen Werten U, I.

$U =$

$I =$

3.3 Aufnahme einer statischen Kennlinie

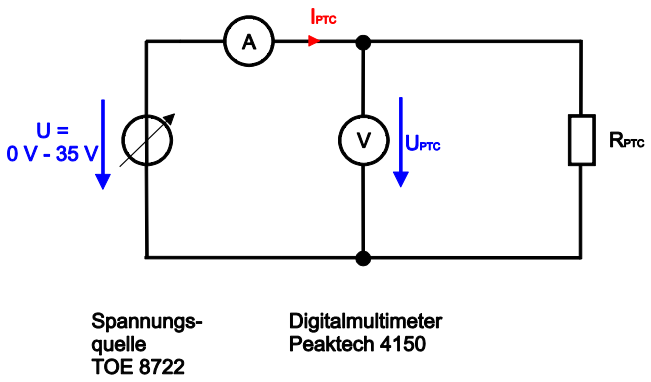
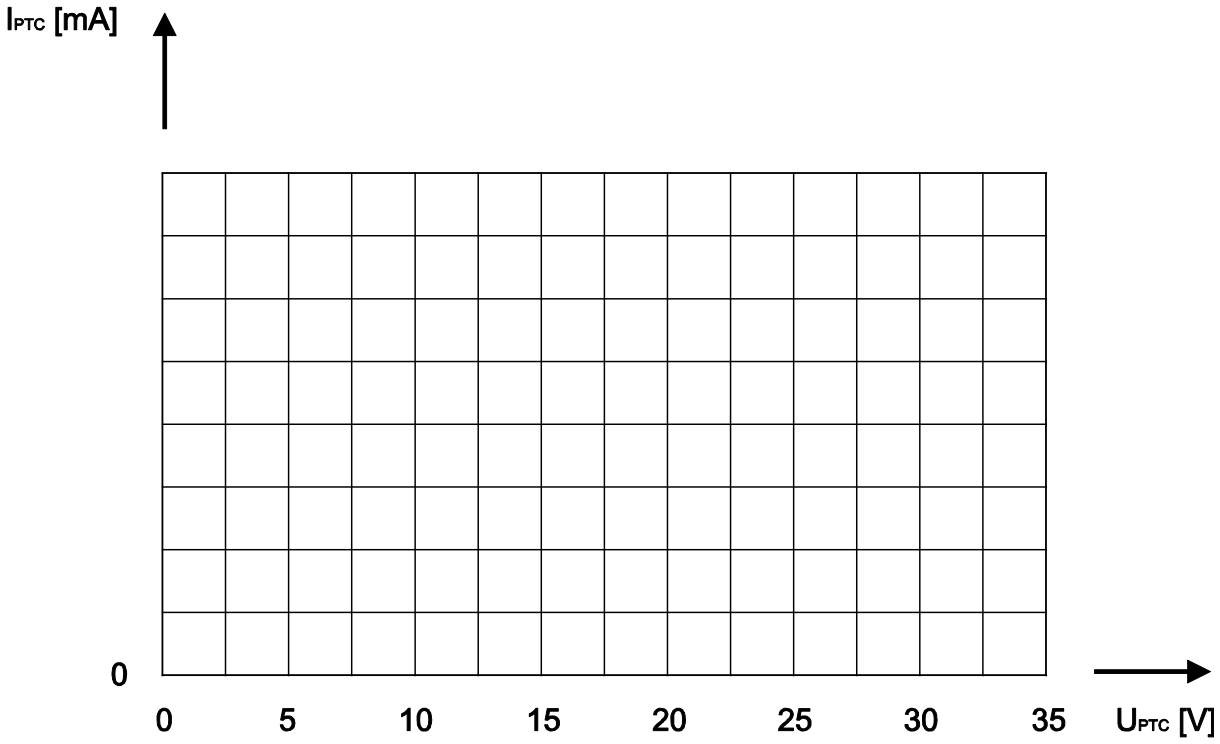


Abbildung 12: Statische Kennlinie des Kaltleiters

Nehmen Sie die Kennlinie des Kaltleiters (PTC) auf.

U_{PTC}	0 V	1 V	3 V	5 V	7 V	9 V
I_{PTC}						

U_{PTC}	11 V	15 V	20 V	25 V	30 V	35 V
I_{PTC}						



3.4 Aufnahme von Diodenkennlinien

Die Kathode einer Diode (der Querstrich im Schaltzeichen) ist durch einen Strich auf dem Bauelement gekennzeichnet. Bei Messungen in Durchlassrichtung wird die Kathode mit dem Minuspol der Quelle, die Anode mit dem Pluspol verbunden. Bei Messungen in Sperrrichtung wird die Anode mit dem Minuspol, die Kathode mit dem Pluspol verbunden. Betreiben Sie die Diode immer mit dem Vorwiderstand von $R_v = 10\ \Omega$.

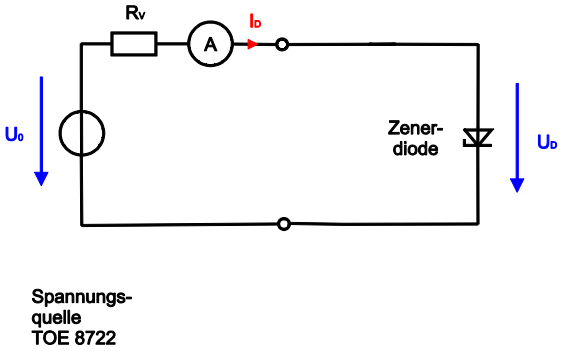


Abbildung 13:Diode in Durchlassrichtung

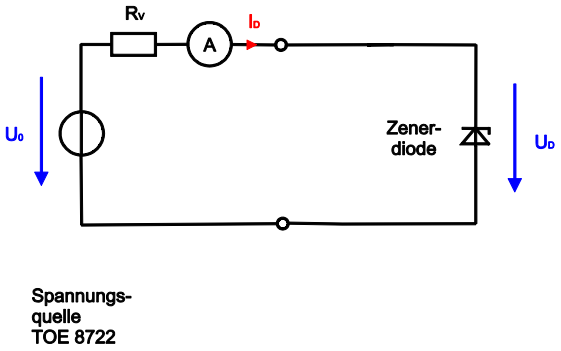


Abbildung 14:Diode in Sperrrichtung

Die Leistung an den Dioden, also das Produkt aus dem Strom I_D und der Spannung U_D darf 0,2 W bei den im Versuch verwendeten Dioden nicht überschritten werden.

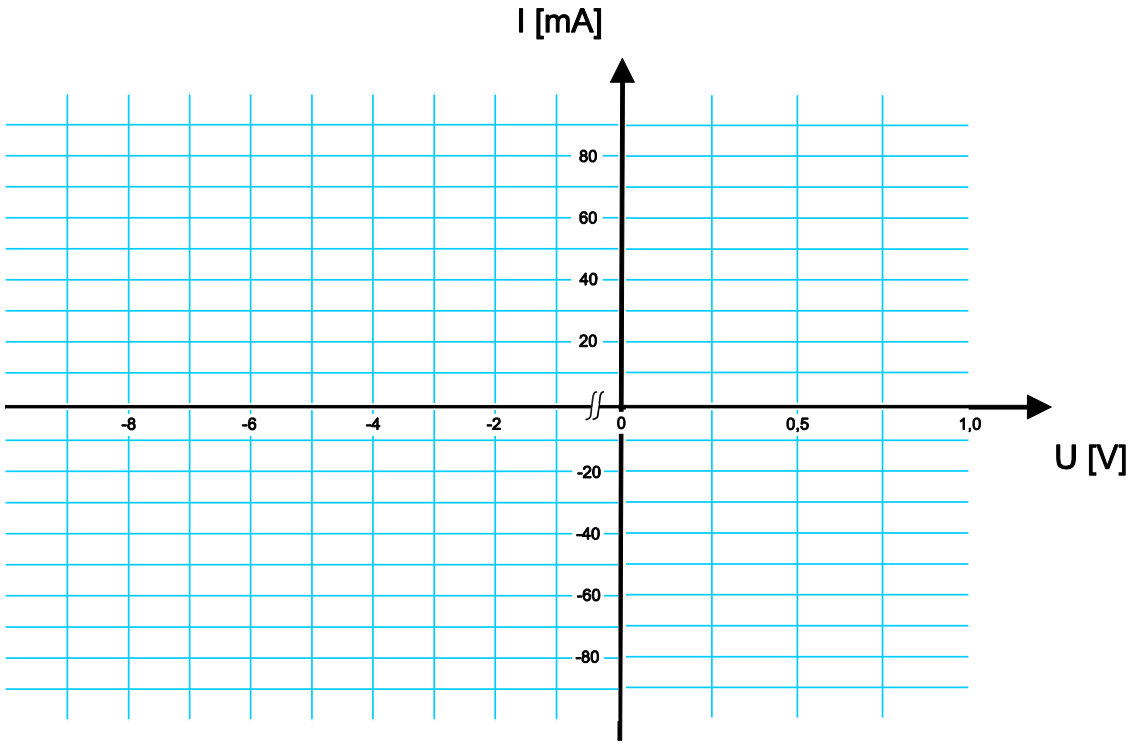
Nehmen Sie die Kennlinie der Diode in Durchlass- und Sperrrichtung nach Abb. 10 und 11 auf.

Siliziumdiode in Durchlassrichtung

U_D	0,2 V	0,4 V	0,6 V	0,7 V			
I_D					10 mA	20 mA	50 mA

Siliziumdiode in Sperrrichtung

U_D	2 V	4 V	6 V				
I_D				10 mA	20 mA	50 mA	100 mA



3.5 Messung am Solarpanel

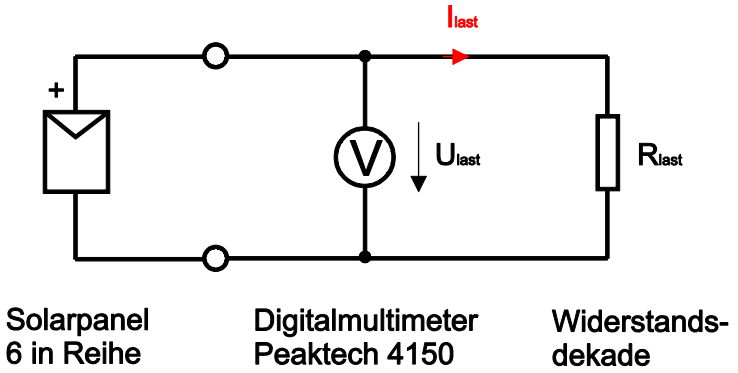


Abbildung 15: Schaltungsaufbau Solarpanel

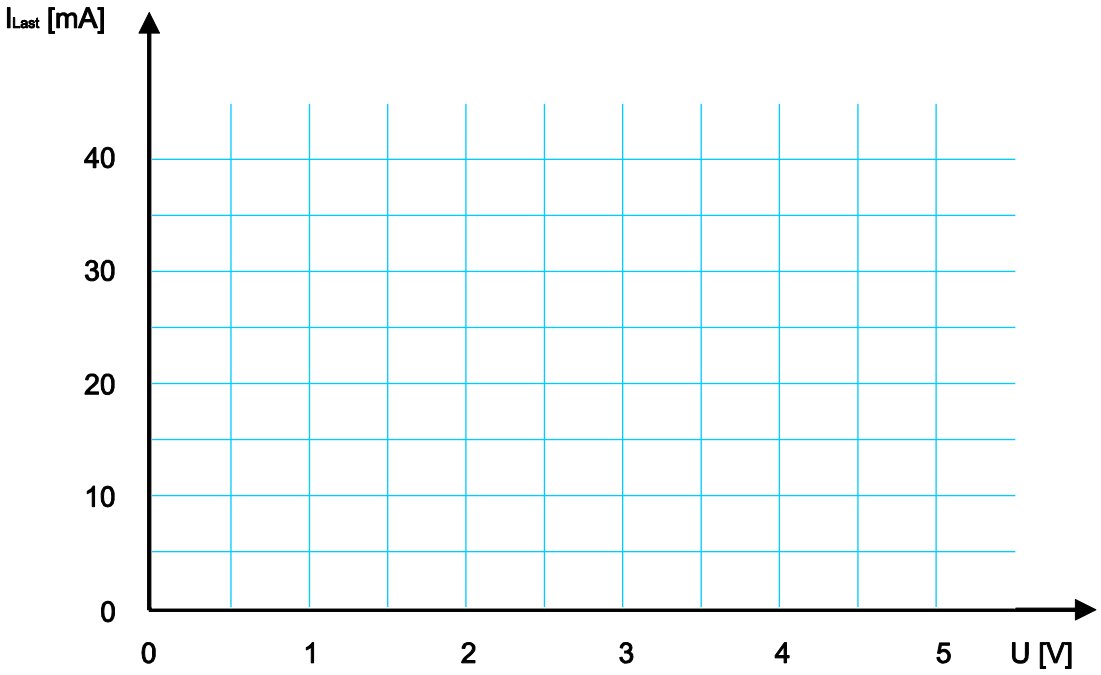
Stellen Sie die Widerstandswerte R_{Last} an der Dekade wie in der Tabelle ein und messen Sie die Spannung U am Solarpanel.

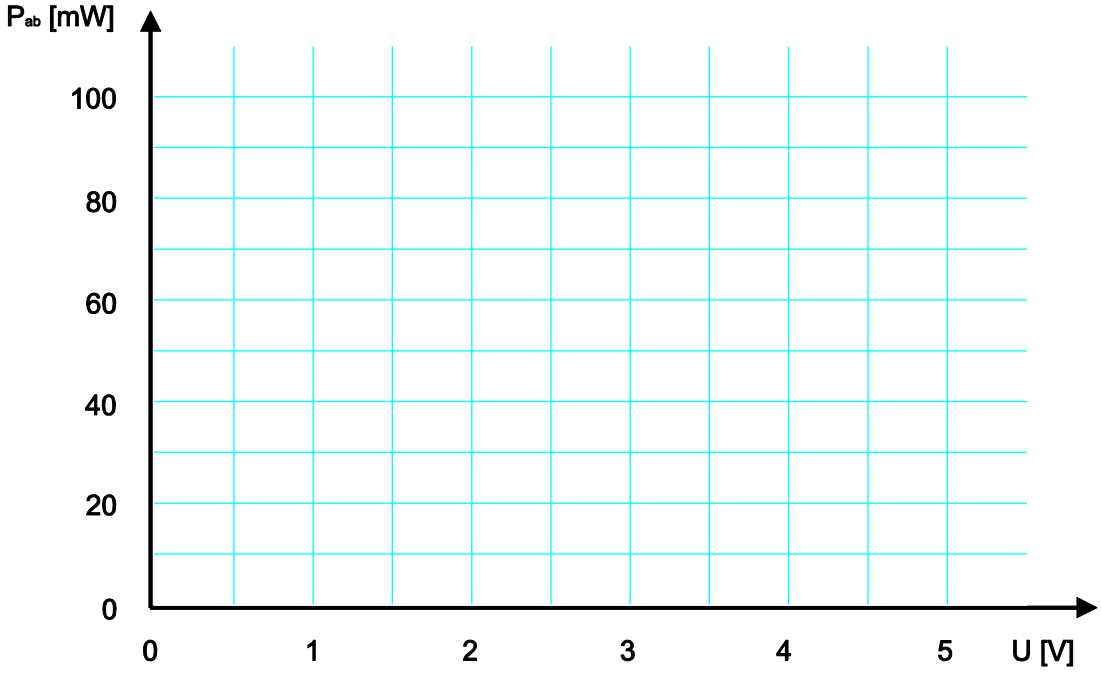
Zur Messung der Spannung U wird die Halogenlampe ca. 5 Sekunden mit dem Taster eingeschaltet. Lesen Sie am Ende dieser Zeit die Spannung U ab.

Berechnen Sie aus den Werten U und R_{Last} den Strom I_{Last}.

Bestimmen Sie den Maximum Power Point.

R_{Last}	10 Ω	50 Ω	100 Ω	150 Ω	200 Ω	300 Ω	500 Ω	∞ Ω
U_{Last}								
I_{Last}								
P_{ab}								


I_{Last} [mA]
40
30
20
10
0
0
1
2
3
4
5
U [V]


P_{ab} [mW]
100
80
60
40
20
0
0
1
2
3
4
5
U [V]

3 Messung zeitveränderlicher Signale

Nach der kurzen Einführung in die Bedienelemente von Oszilloskop und Funktionsgenerator werden Sie nun diese beiden Geräte im Einsatz kennenlernen.

Verbinden Sie den Funktionsgenerator-Ausgang (OUTPUT) mit dem Oszilloskop-Eingang (CH1) mit Hilfe einer BNC-Leitung.

Abbildung 16: BNC Leitung

Stellen Sie am Frequenzgenerator ein Rechtecksignal ein (FUNCTION). Mit dem Frequenzbereichsschalter (RANGE) und dem großen Drehknopf stellen Sie eine Frequenz von 1 kHz ein. Die aktuelle Frequenz wird auf dem 7-Segment Display angezeigt. Um genau auf 1 kHz gelangen, stellen Sie die Frequenz mit dem Drehknopf Frequenz Offset ein.
Wenden Sie sich nun dem Oszilloskop zu. Wählen Sie den ersten Kanal (CH1-Drucktaster) aus. Um eine möglichst genaue Darstellung vom Signal zu erhalten, drehen Sie so lange an der Zeitbasis, bis Sie eine vollständige Periode auf dem Bildschirm sehen. Stellen Sie nun am Funktionsgenerator die richtige Ausgangsspannung von $U_{SS} = 4\,V$ ein. U_{SS} ist die Spannung von Spitze zu Spitze, die Spannung zwischen Minimal- und Maximalwert. Überprüfen können Sie dies nur am Oszilloskop. Sie müssen mit dem Drehschalter VOLTS/DIV den richtigen Messbereich wählen, damit das Signal vollständig, aber auch so groß wie möglich auf dem Bildschirm zu erkennen ist. Wenn das Signal nicht proportional zur Mittellinie liegt, können Sie dies mit POSITION 1 wieder in die Bildschirmmitte verschieben.

Zeichnen Sie eine Periode des Rechtecksignals in das nachfolgende Diagramm ein. Beschriften Sie hierzu im Diagramm auch die am Oszilloskop eingestellten Messbereiche.

Wiederholen Sie die Einstellungen, Messungen und Zeichnungen für ein Dreieck- und ein Sinus-Signal.

Messung einer Rechteckspannung

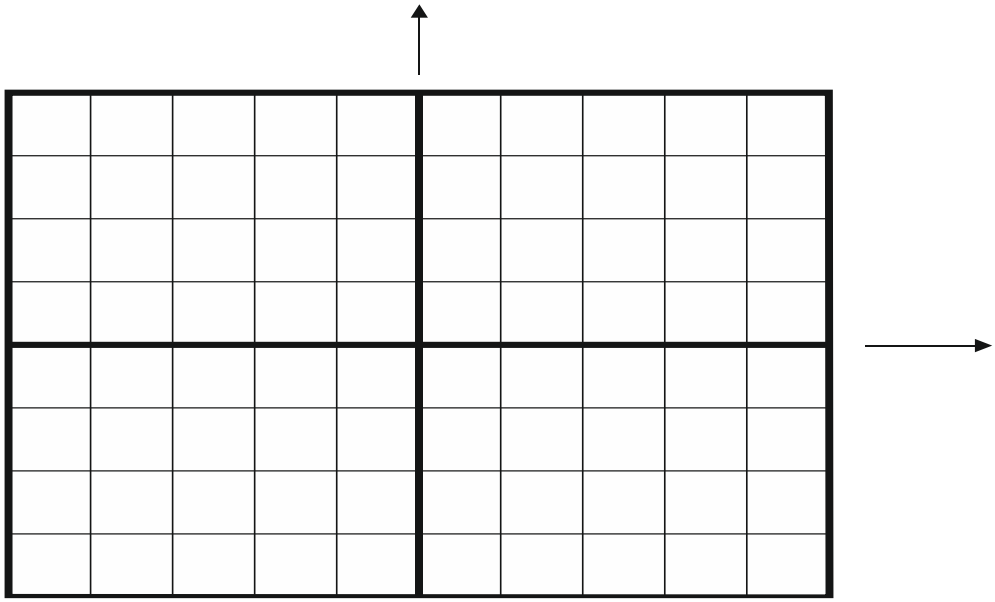


Abbildung 17: Gemessenes Rechtecksignal, Uss=4 V f=1 kHz

Messung einer Dreieckspannung

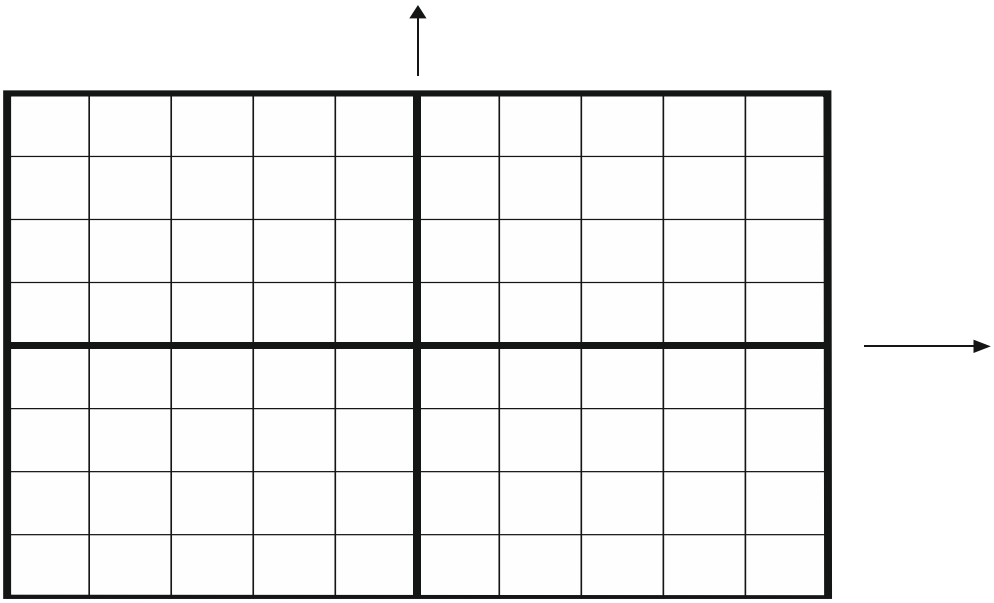


Abbildung 18: Gemessenes Dreiecksignal, Uss=10 V f=20 kHz

Messung einer Sinusspannung

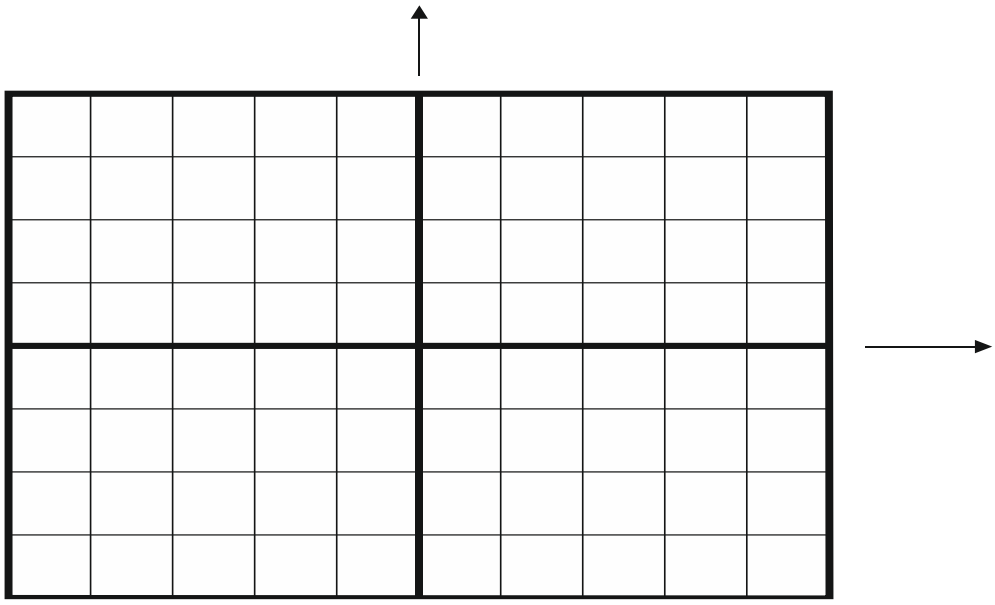


Abbildung 19: Gemessenes Sinussignal, Uss=6 V f=100 kHz

4 Nachbereitung

4.1 Aufgabe zum belasteten Spannungsteiler

Berechnen Sie für jeden der drei Lastfalle zwei Punkte der Kurve $\frac{U}{U_0} = f(k)$, und zwar jeweils für $k = 0{,}2$ und $k = 0{,}9$. Tragen Sie die berechneten Punkte in das Diagramm aus den Messwerten ein. Was ist die Ursache für eventuelle Abweichungen? Begründung.

4.3 Aufgabe Zenerdiode

Die Schaltung zur Stabilisierung der Spannung U_A mittels einer Zener-Diode finden Sie in Abb. 14. Die maximale Verlustleistung der Z-Diode beträgt $P_{max} = 200mW$. Die Eingangsspannung beträgt $U_0 = 15\,V$. Bestimmen Sie den Vorwiderstand R_V so, dass die maximale Verlustleistung nicht Überschritten wird.